

补充练习题

1. 计算机的性能指标中, ____是指执行每条指令所需要的平均时钟周期数。(填空题)
2. 主存储器存储容量扩有位扩展、字扩展和 ____扩展三种。(填空题)
3. 十进制数 863 的 8421BCD 码是 ____。(填空题)
4. 假定 Cache 被划分成 8 行, 采用全相联映射和 FIFO 替换算法, CPU 访问的主存块序列依次为 10, 20, 30, 40, 10, 60, 70, 20, 80, 90, 50。则 CPU 访问数据块 50 时, 将发生的调度操作是调出数据块 20。(判断题)
5. 计算机软件一般分为两大类:一类叫应用软件, 另一类叫系统软件。操作系统属于 ____。(填空题)
6. 在指令的执行阶段需要两次访问存储器的指令通常采用 ____。(选择题)
7. 按照冯诺依曼的设计思想, 计算机的硬件系统由哪些部件组成, 分别有什么作用?(简答题)
8. 请简述校验码的含义。(简答题)
9. 在计算机指令系统中, 操作数寻址方式包括哪几种?请列出五种。(简答题)
10. 程序局部性有哪两种表现, 分别是什么含义?(简答题)
11. 设 $x=0.11011011$, $y=-0.01010110$, 用变形补码计算 $(x-y)$ 并且判断结果是否溢出。(计算题)
12. 设 7 位 ASCII 信息 $D_7D_6D_5D_4D_3D_2D_1=1010101$, 给出能正一位错的海明码方案。(计算题)
13. 将十进制数 -6.65625 转换成 IEEE754 单精度浮点数的十六进制机器码。(计算题)
14. 已知 $x=-0.1101$, $y=0.1011$, 用补码一位乘法求 $x*y$ 。(计算题)
15. 下列 10101010 字符码采用了 ____ 奇/偶 ____ 校验。(填空题)
16. 当一个定点整数的补码表示为 10100011 时, 对应的十进制值是 ____。(填空题)
17. IEEE754 浮点数标准中, 阶码使用 ____ 编码方式来表示指数。(填空题)

18. 在进行原码除法运算时, 如果不恢复余数法中某次除法后余数为负, 接下来应该进行____操作。(填空题)
19. 一般来说对于主存而言, 存储单元是指____。(填空题)
20. 在计算机中, ____存储器类型需要定期刷新以保持数据不丢失。(填空题)
21. 衡量计算机浮点运算能力的指标是 MFLOPS。(填空题)
22. 在指令执行过程中, 程序计数器 PC 的作用是____。(填空题)
23. 指令系统中采用不同寻址方式的目的是____。(填空题)
24. 在 Cache 映射中, ____映射方式允许一个主存块映射到 Cache 中的多个位置。(填空题)
25. 相联存储 CA 与常存储主要区别是____。(填空题)
26. 浮点数的精度取决于____。(填空题)
27. EPROM 与 EEPROM 的主要区别是 (EPROM 使用外擦除, EEPROM 使用电擦除)。(填空题)
28. 在一个 2 路组相联 Cache 中, 若 Cache 共有 8 行, 采用 LRU 替换策略, ____次。(填空题)
29. 指令周期通常包括哪两个主要阶段?(简答题)
30. 计算机存储之间, 用____用于加速数据访问。(填空题)
31. 虚拟存储器作用是____。(填空题)
32. 在变址寻址方式中, 若基址寄存器内容为 2000H, 变址寄存器内容为 1000H, 且指令中形式地址为偏移量 0, 则实际访问的内存地址是____。(填空题)
33. 二进制补码表示法中, 零的表示形式是唯一的。(判断题)
34. RISC 架构的指令集通常指令长度固定, 且单周期指令占比高。(判断题)
35. CPU 的控制器负责指令译码, 而运算器负责执行算术逻辑运算。(判断题)
36. 多级 Cache 设计中, L1 Cache 的容量通常大于 L2 Cache。(判断题)
37. IEEE754 单精度浮点数中, 阶码字段的存储值为实际指数加 127 值。(判断题)

38. 指令系统的复杂性直接影响 CPU 的硬件设计复杂度,但不会影响编程效率。(判断题)
39. DRAM 需要定期刷新以保持数据,而 SRAM 则不需要。(判断题)
40. 寄存器是 CPU 内部速度最快的存储器,但容量极小。(判断题)
41. 补码运算中,符号位参与运算且能自动处理溢出。(判断题)
42. 根据一条指令中所含____的数量,可将指令分为三地址指令、双地址指令、单地址指令和零地址指令。(填空题)
43. 对包含负数的一段连续范围的整数,统一加一个整数使得所有数都非负,这种编码方式是____。(填空题)
44. 浮点数的加法中,对阶时需要使得阶码____的浮点数不动,另一个浮点数的尾数部分移动。移动过程中产生的保留附加位在低位。(填空题)
45. 半导体 EPROM 中写入的内容,可以通过____擦除。(填空题)
46. 微处理器内晶体管数每十八个月翻一番是____的内容。(填空题)
47. 二进制浮点数 IEEE754 标准,双精度浮点数阶码偏移值为____。(填空题)
48. 主存一般是用 DRAM 实现的。(填空题)
49. 在 CPU 中跟踪后继指令地址的器件是____。(填空题)
50. 堆栈指针寄存器 SP 的内容是____。(填空题)
51. 常用的虚拟存储器寻址系统由____两级存储器组成。(填空题)
52. CPU 的最小时间单位是____。(填空题)
53. ____是 CPU 设计的依据。(填空题)
54. 11010011 字符码采用了奇/偶校验。(填空题)
55. 在对定点数补码执行加法时,如果符号位左进位并且最高有效数据位进位,结果发生正溢。(填空题)
56. 若一个数的补码为 10000000,其对应的真值为____。(填空题)

57. 机器语言是最低层计算机语言,用它编写的程序,可以由计算机硬件直接识别。
(填空题)
58. 世界上第一台通用电子数字计算机 ENIAC 使用____作为电子器件。(填空题)
59. 从计算机指令系统设计的角度,可将计算机分为 CISC 和____。(填空题)
60. 局部性是指当程序访问一个存储位置时,该位置在未来可能会被多访问。(填空题)
61. 从主存中读取一个指令字所需的最短时间称为____。(填空题)
62. 假定 cache 被划分成 8 行,采用全相联映射和 LRU 替换算法,CPU 访问的数据块流依次为 22, 11, 22, 19, 11, 16, 19, 4。则 CPU 访问数据块 4 时,将发生的调度操作是调出数据块____。(填空题)
63. 指令寻址的基本方式有两种,顺序寻址和____。(填空题)
64. 一个存储容量为 16Kx32 位的存储器,其地址总线 and 数据总线的和是____。(填空题)
65. DRAM 的集中式刷新、分散式刷新和异步式刷新,____刷新会出现死区。(填空题)
66. 计算机性能评价中,有要些时间指标____。(填空题)
67. 设 $x=0.10011011$, $y=-0.01010110$, 计算补码 $x+y$ 和 $x-y$ 。(计算题)
68. 分别简述存储字长、数据字长、存储器带宽的定义。(简答题)
69. 求 IEEE754 单精度浮点数(48000000)₁₆ 对应的十进制值。(计算题)
70. 已知 $x=0.01110$, $y=-0.01011$, 用原码一位乘法求 $x \times y$ 。(计算题)
71. 存储器按存储介质分类可划分成哪几类?(简答题)
72. 请列举出复杂指令系统有哪些特点?(简答题)
73. 假设要采用 CRC 码传送数据信息 $X=10110$, 当生成多项式 $G(x)=11011$ 时, 请计算它的循环冗余校验码。(计算题)